



兰州工业学院

实 验 报 告

(2022 — 2023 学年第 二 学期)

课程名称 《计算机网络应用》

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验一 对等网的组建		
实验时间	2023 年 3 月 22 日	实验地点	信息与通信工程基础实验室 (EDA 技术实验室)

一、实验目的

1. 掌握双绞线的制作方法；
2. 能识别并熟练切换 Cisco 设备三个主要模式及相关命令；
3. 掌握在 Cisco 模拟器登录设备的几种方式的配置。

二、实验环境：

网线制作专用工具一套；RJ-45 头两对、双绞线若干米；Cisco 模拟器；交换机

三、实验步骤

1、学生分组制作双绞线，每一名学生至少制作一个接头，并用电缆测试仪测量制作好的网线，看是否相通。

(1) 记录你制作的双绞线及测试结果。

双绞线类型	超五类双绞线
线序	白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
	白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕

(2) 使用双绞线连接网络，通过 ping (测试仪) 命令测试 PC1 和 PC2 可以互相通信。

2、根据下面拓扑图对交换机进行本地配置。

(1) 配置步骤如下：单击 PC0 进入 terminal 界面，按 ok，即进入 PC console 端口，对交换机进行下列配置

```
Switch>enable
Switch#conf t
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa 0/1
Switch(config-if)#speed 100
Switch(config-if)#duplex full
Switch(config-if)#end
Switch#show version
Switch#show run
```



交换机 Switch0 默认的地址为 192.168.1.1，所以将 PC0 配置为同网段的 IP 地址，如 192.168.1.2，默认网关为 192.168.1.1.

(2) 记录测试结果。

测试结果图
(在 PC0 的 terminal 终端上记录测试结果过程)

The screenshot shows the 'PC0' configuration window with the '桌面' (Desktop) tab selected. The 'IP配置' (IP Configuration) section is expanded, showing the 'FastEthernet0' interface. The 'IP配置' (IP Configuration) sub-section has the '静态' (Static) radio button selected. The fields are filled with: IPv4 Address: 192.168.1.2, 子网掩码 (Subnet Mask): 255.255.255.0, 默认网关 (Default Gateway): 192.168.1.1, and DNS服务器 (DNS Server): 0.0.0.0.

图 1 为 PC 机配置了静态 IP 地址

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter v 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

⌌ 置顶

图 2 进入 vlan1 口，配置了 vlan 的地址，启动了该端口

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#inter fa 0/1
Switch(config-if)#speed 100
Switch(config-if)#duplex full
Switch(config-if)#
```

⌌ 置顶

图 3 进入端口 1，配置了端口的速率为 100Mbps，模式为全双工

```
Switch#show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE
SOFTWARE (fc4)
```

```
Switch uptime is 39 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"
```

```
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
```

```
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found
at:
```

图 4 使用 show version 命令查看了软件的版本和设备的配置信息

```
Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1117 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
duplex full
speed 100

```

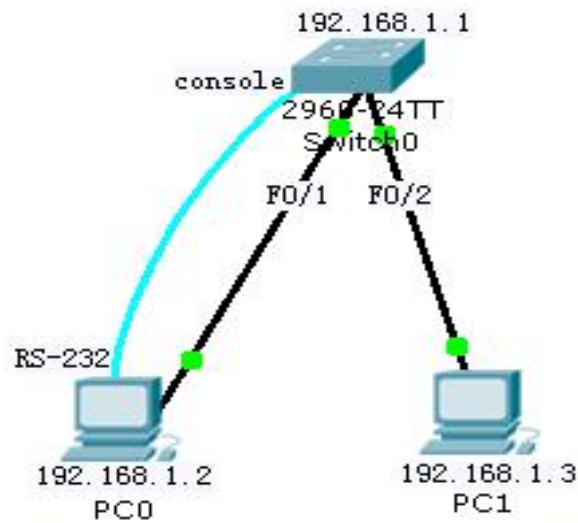
图 5

```
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

图 6 使用 show run 命令查看了运行的配置，vlan 1 端口的地址和端口的状态

3、根据下面拓扑图对交换机进行远程登录配置。

(1) 新建 Packet Tracer 拓扑图



(2) 配置交换机管理 ip 地址

```
Switch>en //进入特权模式
Switch#conf t //进入全局配置模式
Switch(config)#inter vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown //开启接口
Switch(config-if)#exit
hostname xingming
```

(3) 配置用户登录密码

```
Switch(config)#line vty 0 4 //进入远程登录用户管理视图，0-4 个用户
Switch(config-line)#login //打开登录认证功能
Switch(config-line)#password 5ijsj //配置远程登录的密码为（学号），密码
```

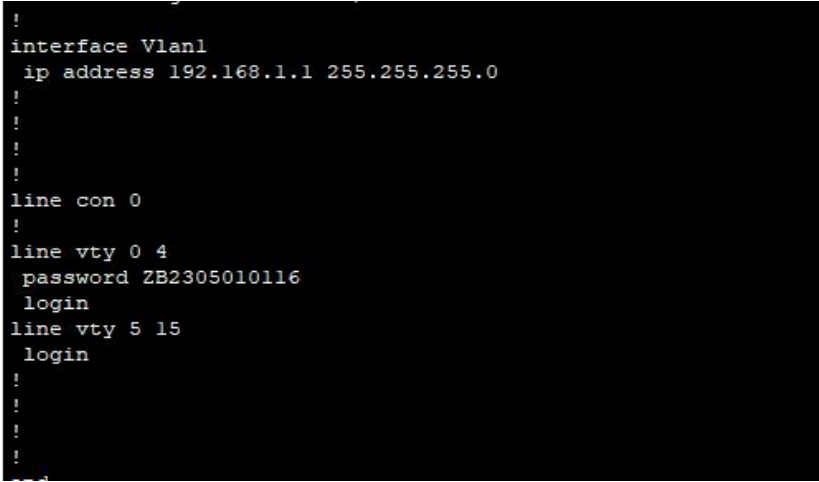
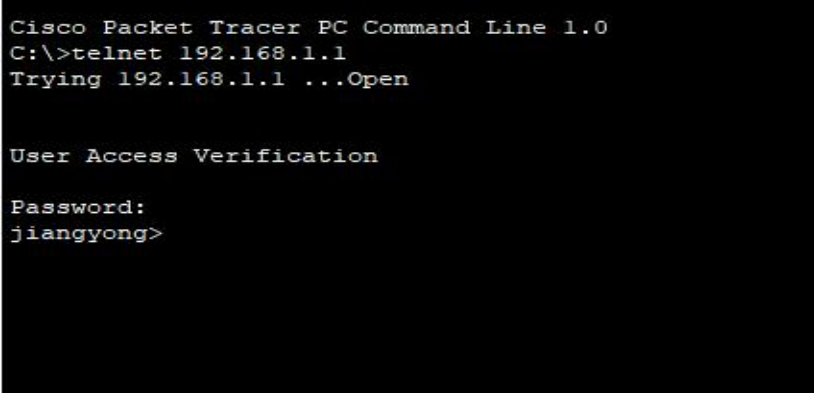
明码显示

Switch(config-line)#end //退出到特权模式

Switch#show run //显示当前交换机配置情况

(4) 打开 PC0 桌面选项卡中的 CMD，并记录测试结果。

ping 192.168.1.1 之后的测试 结果图 ping 192.168.1.3	<pre>C:\>ping 192.168.1.1 Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=255 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms C:\></pre> 置顶 图 7 测试了 192.168.1.1 的连通性 <pre>C:\>ping 192.168.1.3 Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms C:\></pre> 图 8 测试了 192.168.1.3 的连通性
telnet 192.168.1.1 之后的测试 结果图	<pre>Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#inter vlan 1 Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#no shutdown Switch(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up</pre> 图 9 进入 vlan 1 口，配置 vlan 口的地址，启动端口服务 <pre>Switch(config)#hostname jiangyong jiangyong(config)#line vty 0 4 jiangyong(config-line)#login % Login disabled on line 1, until 'password' is set % Login disabled on line 2, until 'password' is set % Login disabled on line 3, until 'password' is set % Login disabled on line 4, until 'password' is set % Login disabled on line 5, until 'password' is set jiangyong(config-line)#password ZB2305010116 jiangyong(config-line)#</pre>

	图 10 更改设备的主机名，配置从虚拟终端线 0 到线 4 的设置，使用 login 命令启用用户名和密码的登录验证，设置一个明文密码  图 11 使用 show run 命令查看当前运行的配置  图 12 远程连接 192.168.1.1 的设备
--	--

4、总结

通过本次实验，我深入学习了双绞线的制作方法，包括线缆剥皮、绞线、排序、剪线和插入水晶头等步骤。通过实际操作，我掌握了制作双绞线的技巧，提高了手工操作能力。

在对等网的组建过程中，我深入了解了网络设备的连接和配置方法。我学会了如何使用交换机来创建不同的 VLAN，并将计算机连接到相应的 VLAN 上。通过配置 IP 地址、子网掩码和默认网关，我成功实现了计算机之间的通信和资源共享。

总之，通过本次实验，我不仅提高了自己的实践能力和网络知识，还认识到了网络组建和维护的重要性。我相信这些知识和技能将对我未来的学习和工作产生积极的影响。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。